

Problema

¿Qué quiero construir?

Una función que reciba una imagen y devuelva una clase:

$$f(x) = \hat{y}, \quad x \in \mathbb{R}^{784}, \quad y \in \{0, 1, \dots, 9\}.$$

Regla de decisión

Escogemos la clase más probable:

$$\hat{y} = \arg \max_{c \in \{0, \dots, 9\}} P(y = c \mid x)$$

Teorema de Bayes

$$P(y = c \mid x) = \frac{P(y = c) p(x \mid y = c)}{p(x)} \implies \hat{y} = \arg \max_c [\log P(y = c) + \log p(x \mid y = c)]$$

Suposición: distribución normal multivariada

$$x \mid y = c \sim \mathcal{N}(\mu_c, \Sigma_c)$$

Parámetros estimados por máxima verosimilitud

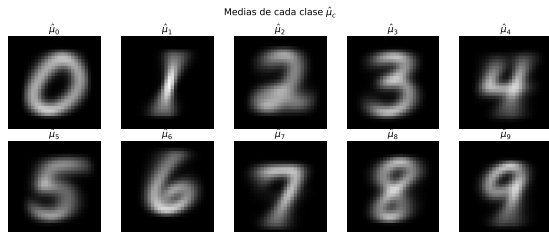
$$\hat{P}(y = c) = \frac{N_c}{N}, \quad \hat{\mu}_c = \frac{1}{N_c} \sum_{i: y_i = c} x_i, \quad \hat{\Sigma}_c = \frac{1}{N_c} \sum_{i: y_i = c} (x_i - \hat{\mu}_c)(x_i - \hat{\mu}_c)^T$$

Regla de clasificación final

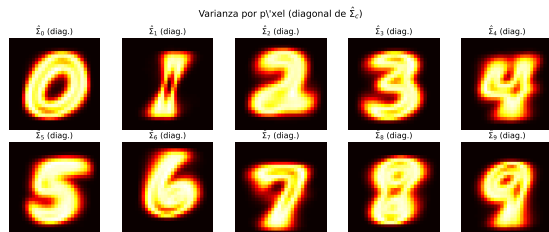
$$\hat{y} = \arg \max_c \left[\log \hat{P}(y = c) - \frac{1}{2} \log |\hat{\Sigma}_c| - \frac{1}{2} (x - \hat{\mu}_c)^T \hat{\Sigma}_c^{-1} (x - \hat{\mu}_c) \right]$$

Regularización: $\hat{\Sigma}_c^{\text{reg}} = \hat{\Sigma}_c + \varepsilon I_d$, $\varepsilon = 10^{-4}$.

Gráficos principales



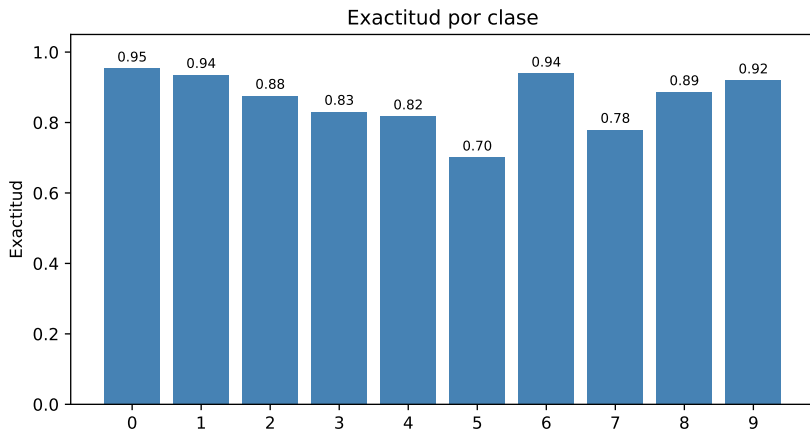
Medias de cada clase $\hat{\mu}_c$



Varianza por píxel (diagonal de $\hat{\Sigma}_c$)

Resultados

- Exactitud global: 86,55 %
- Dígitos más confusos: 5 y 7
- El modelo separa bien los dígitos con forma más distintiva (0, 1, 6)



- 1 Construimos un **clasificador bayesiano generativo** que modela $p(x \mid y = c)$ como una normal multivariada para cada dígito.
- 2 Los parámetros se estiman por máxima verosimilitud **sin necesidad de optimización iterativa**.
- 3 La interfaz probabilística permite cuantificar la **confianza** en cada predicción, no solo dar la clase predicha.
- 4 La exactitud del 86,55 % es razonable para un modelo generativo simple sin redes neuronales.
- 5 Las matrices de covarianza muestran que el modelo captura la estructura de píxeles de cada dígito.